

7-DARS

For tsikli — ro'yxat bilan ishlash

Takrorlash, for tsikli, indentatsiya va range()

1. Tsikl nima va nega kerak?

Agar ro'yxatdagi har bir element bilan bir xil ish qilmoqchi bo'lsak, har birini alohida yozish o'rniga **for tsikli** ishlatamiz. Tsikl — bu takrorlanuvchi amal.

```
mehmonlar = ['Ali', 'Vali', 'Hasan', 'Husan']  
for mehmon in mehmomlar:  
    print(mehmon)
```

Har bir mehmon alohida chiqadi.

2. Indentatsiya (chekinish) muhim!

for qatoridan keyin keladigan blok **4 ta bo'shliq** bilan ichkariga suriladi. Bu Python uchun majburiy — qaysi kod tsikl ichida ekanini ko'rsatadi.

Eslatma: Indentatsiya buzilsa, Python `IndentationError` xatosini beradi. Tabni emas, 4 bo'shliqni ishlatang.

3. Tsikl ichida f-string

```
mehmonlar = ['Ali', 'Vali', 'Hasan']  
for mehmon in mehmomlar:  
    print(f"Hurmatli {mehmon}, sizni oshga taklif qilamiz!")  
    print("Hurmat bilan, Olimovlar oilasi\n")
```

Har bir mehmonga taklifnoma chiqadi.

4. range() — sonlar ketma-ketligi

Ma'lum marta takrorlash uchun **range()** ishlatiladi:

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

1 dan 5 gacha chiqadi (6 kirmaydi).

Sonlar ro'yxatini yaratish va yig'indini topish:

```
yigindi = 0
for son in range(1, 101):
    yigindi = yigindi + son
print(yigindi)
```

1+2+...+100 = 5050

5. Tsikldan keyingi kod

```
mehmonlar = ['Ali', 'Vali']
for mehmon in mehmomlar:
    print(mehmon)
print("Hammasi taklif qilindi!") # tsikldan tashqarida
```

Chekinmagan qator tsikldan keyin bir marta ishlaydi.

Xulosa

- `for ... in ...:` har bir element bilan ishlaydi.
- Indentatsiya (4 bo'shliq) majburiy.
- `range(a, b)` a dan b-1 gacha sonlar beradi.